k.Archive Manager 2.0

Univerzální auditovaná archivace dle procesů. Implementována řada bezpečnostních mechanismů. Testováno na procesech WMS Edge a WMS Advantage.

K ČEMU TO JE

WMS databáze roste navždy

Objednávka z roku 2019 se nikdy nesmaže, protože si na to nikdo netroufne. Zálohy se prodlužují, reindexace trvá déle, disk roste. Mazací skript problém řeší jen zdánlivě — co smaže, je pryč.

k.Archive Manager řádek nemaže, **stěhuje ho**. Archiv je systém záznamu: zůstává dotazovatelný, zálohovaný a obnovitelný. Zdrojová tabulka se tím zmenší, historie se neztratí.

01

PREP — výběr

Běží jednou denně **těsně po pracovní době**. Projde zdroj podle konfigurace a uloží si klíče dokumentů, které pravidlům vyhovují. Čistě čtení; nemaže nic.

02

RUN — přesun

Jedním příkazem zapíše řádek do archivu a smaže ho ze zdroje. Běží **jen po striktně vyhrazenou dobu** ve svém okně — ve výchozím profilu 55 minut. Co nestihne, **přenese se do dalšího spuštění**.

03

Archiv

Vlastní databáze se stejnou strukturou tabulek, s vlastním zálohováním a možností obnovy dokumentu zpět.

JAK VYBÍRÁ

Jednotkou je dokument, ne tabulka

Nearchivuje se „tabulka objednávek“. Archivuje se **objednávka** — hlavička a všechny její řádky, komentáře, obaly a stavy. Buď odejde celý dokument, nebo nic. V nasazení pro Warehouse Advantage je takto popsáno **šest dokumentových sad nad 23 tabulkami**.

Dvě strategie podle tvaru dat. U **ANCHOR** se hlavička maže jako poslední, až po všech dětech — proto je přerušení bezpečné: nejhorší možný stav je dokument, jehož děti už jsou v archivu a

hlavička ještě ve zdroji. Doběhne se a je hotovo. U **TIMESTAMP** jde první řídící tabulka a ostatní ji následují; tak se archivuje fronta práce, která hlavičku nemá.

Co dokument zadrží, je **brána**: objednávka musí být odeslaná, pick musí být `SHIPPED`, nákupka uzavřená. K tomu retence — jak daleko zpět musí být dokument okamžitě po ruce. To je jediné skutečné rozhodnutí, které od zákazníka potřebujeme.

Jak to vypadá na WMS Advantage

Šest sad popsaných pro Warehouse Advantage vypadá v konfiguraci takto — a je to celý obsah toho, co se pro zákazníka nastavuje:

SADA	STRATEGIE	KOTVA / ŘÍDÍCÍ TABULKA	KLÍČ DOKUMENTU	TABULEK
AAD_ORDER_ARCH	ANCHOR	t_order	ORDER_NUMBER	8
AAD_PO_ARCH	ANCHOR	t_po_master	PO_NUMBER	5
AAD_PICKDETAIL_ARCH	ANCHOR	t_pick_detail	PICK_ID	3
AAD_TRANLOG_ARCH	ANCHOR	t_tran_log	TRAN_LOG_ID	3
AAD_WORKQ_ARCH	TIMESTAMP	t_work_q	WORK_Q_ID	4
ADV_LOGMSG_ARCH	ANCHOR	t_log_message	LOG_ROW	1

Objednávka je největší dokument — osm tabulek, ze kterých odejdou buď všechny řádky, nebo žádný. Fronta práce hlavičku nemá, a jede proto přes **TIMESTAMP** s řídící tabulkou `t_work_q`. Součet ve sloupci dává 24, zatímco tabulek je 23: `t_work_q_dependency` patří do dvou sad najednou, což konfigurace dovoluje. Pět sad čte databázi `AAD`, šestá `ADV` — jedna konfigurace tedy obsluhuje dvě zdrojové databáze zároveň. Retence je 90 dní, u aplikačního logu v `ADV` kratší.

Jak to vypadá na WMS Edge

Edge má úplně jiné schéma než Warehouse Advantage — jiné názvy tabulek, jiný tvar dokladů. Konfigurační model je ale stejný, takže se nic neprogramuje, jen popisuje. Pro Edge (a shodně pro KMWEBV) je v balíčku odzkoušeno **pět procesů**:

PROCES	STRATEGIE	KOTVA / ŘÍDÍCÍ TABULKA	KLÍČ DOKUMENTU	TABULEK
RECEIVING	ANCHOR	BACKRH	PO_NUM	2
SHIPPING	ANCHOR	SHIPHIST	PACKSLIP	6
RF_LOG2	TIMESTAMP	RF_LOG2	ROWID	1
INTEGRACE_DNLOAD	TIMESTAMP	DNLOAD_ARCHIVE	ROWID	1
INTEGRACE_UPLOAD	TIMESTAMP	UPLOADARCHIVE	ROWID	1

Příjem a expedice mají hlavičku, a jdou proto přes **ANCHOR**: dokumentem je příjemka pod `PO_NUM`, respektive dodací list pod `PACKSLIP`, a hlavička se maže až po všech detailech — u expedice se takto drží pohromadě šest tabulek. Systémový log a obě integrační fronty hlavičku nemají; dokumentem je tam samotný řádek pod `ROWID`, takže jedou přes **TIMESTAMP**. Retence je u všech pěti 540 dní.

MĚŘENO, NE TVRZENO

Co ukázaly testy

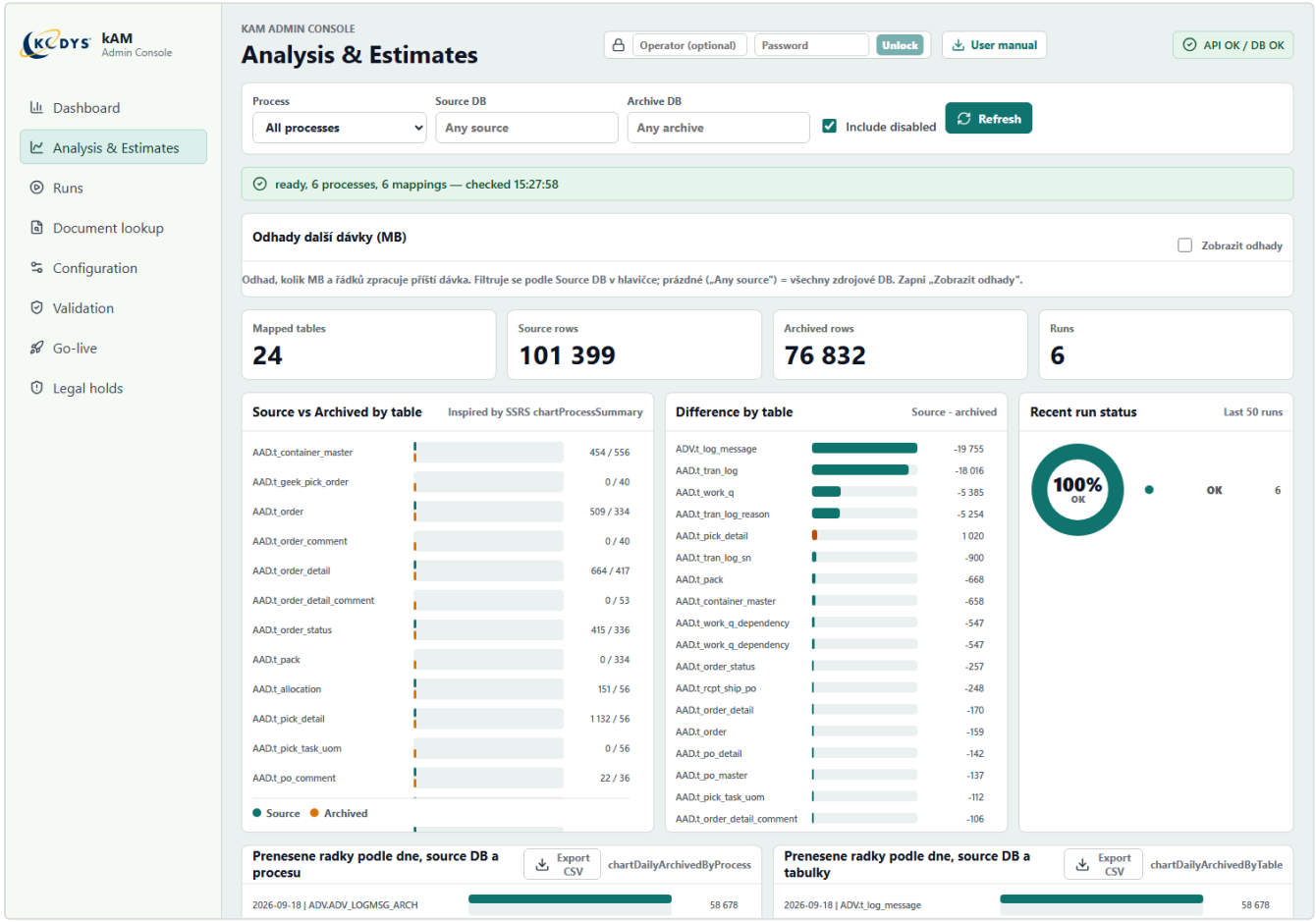
2 986 057
řádků archivováno — a přesně tolik smazáno. Divergence nula.

475 566
zdrojových řádků za 60 s v jedné sadě, každý předtím zapsaný do archivu

23 / 23
tabulek archivu sedělo s předpovědí na řádek přesně

0
blockerů v go-live kontrole nasazeného prostředí

Měřeno na SQL Serveru 2022, collation `Czech_CS_AS`, nad databázemi AAD (394 tabulek) a ADV (47 tabulek), na reálných zákaznických datech i na objemovém testu. Září 2026.

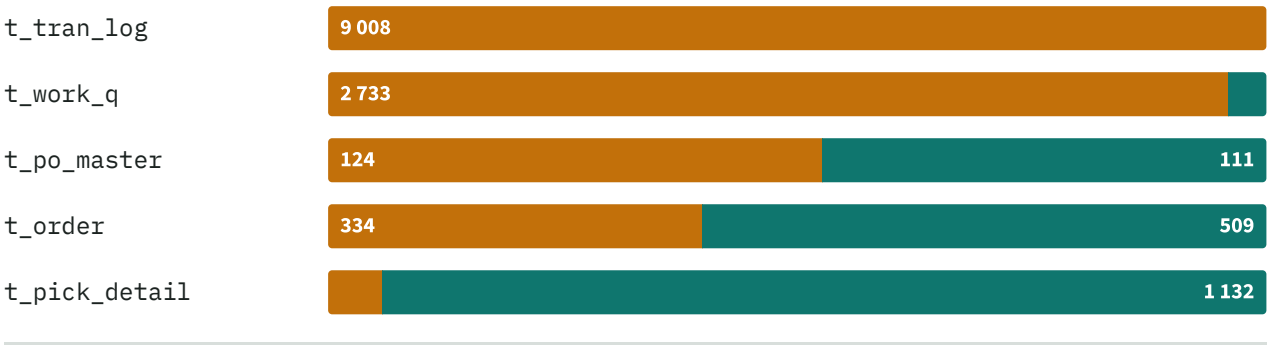


Analysis & Estimates. Odhad objemu příští dávky v MB, vedle toho porovnání zdroje a archivu po tabulkách. Tyrkysová je zdroj, oranžová archiv. Záporný rozdíl u aplikačního logu ADV je normální stav — zdroj se pod archivem vyprazdňuje vlastním úklidem WMS.

SELEKTIVITA

Odejde jen to, co splní pravidlo

Nejpřesvědčivější číslo není kolik se smazalo, ale kolik **zůstalo**. Jeden běh nad reálnými daty zákazníka:



Podíl na celkovém počtu řádků v tabulce. `t_pick_detail` drží 1 132 z 1 188 řádků, protože jen 56 picků je ve stavu `SHIPPED` a zároveň za hranicí retence.

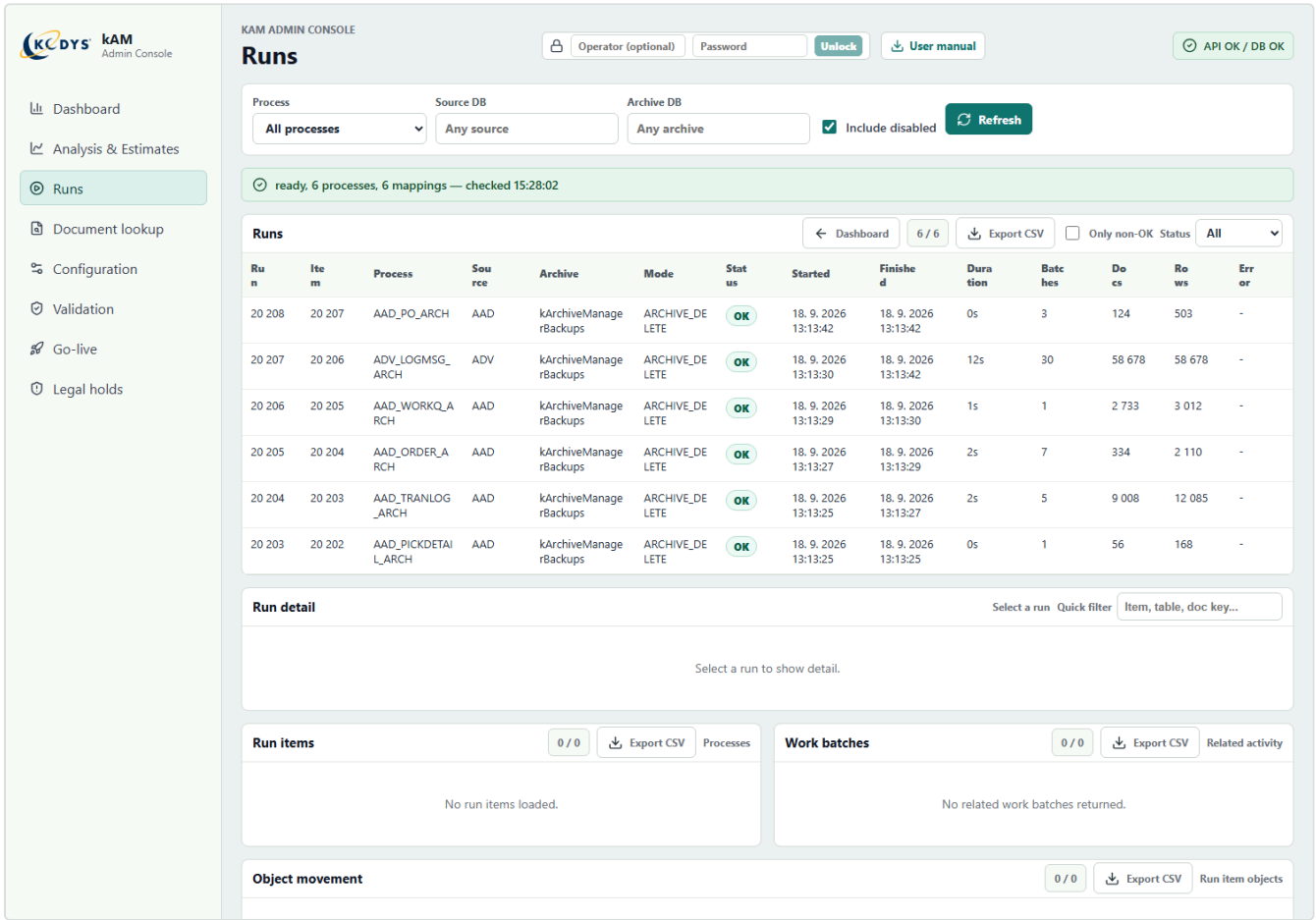
Při objemovém testu zůstalo ve zdrojové tabulce picků **přesně 15 000 ze 75 000** řádků — tedy přesně tolik, kolik jich bránou neprošlo.

PROČ TOMU JDE VĚŘIT NA PRODUKCI

Bezpečnostní mechanismy

- **Archivace a mazání jsou jeden příkaz.** Řádek se maže příkazem, jehož výstup zapisuje mazané řádky rovnou do archivu. Stav „smazáno, nezazálohováno“ nemůže vzniknout — ne proto, že se hlídá, ale protože to jinak neumí.
- **Kontrola divergence.** Každý běh počítá zvlášť archivované a smazané řádky; rozdíl musí být nula.
- **Do WMS databáze se nesahá.** Jen `SELECT` a `DELETE` na pojmenovaných tabulkách. Žádný index, sloupec ani trigger. Požadavky na indexy nástroj vypíše i s hotovým DDL, ale **nevytvoří je** — to je rozhodnutí DBA zákazníka.
- **Běhový účet nesmí být sysadmin.** Má jen čtení a mazání na mapovaných tabulkách. Job se odmítne spustit, pokud ho vlastní sysadmin.
- **Konfigurace nesmí obsahovat kód.** Spojovací podmínky a výrazy procházejí kontrolou, která odmítne poddotaz, příkaz i volání procedury. Cutoff musí mít časovou zónu, jinak neprojde.

- **Omezený dopad.** Nejvýš 4 000 řádků na transakci (nad tím SQL Server eskaluje zámek na celou tabulku), běhové okno, aplikační zámek proti souběhu, prodleva mezi dávkami. Nástroj je navržen jako přerušitelný, ne jako rychlý.
- **Přerušení je normální stav.** Rozpracovaná dávka se uloží i s nezpracovanými klíči a příště pokračuje. Běh se označí jako *neúspěšný* — nikdy se neodvozuje, že dopadl dobře, ani když počty sedí.
- **Veškerá manipulace s daty je auditovaná.** Vždy a u všech procesů se eviduje každý běh s počty dávek, dokumentů a řádků, každá změna konfigurace s tím, kdo ji provedl, kdy a proč, i každé přihlášení do konzole. Nad rámec toho lze u každého procesu zapnout **stopu na jednotlivý dokument**: co odešlo, pod jakým klíčem, kdy vzniklo, kdy bylo smazáno a zda bylo předtím archivováno. Ta je na úrovni databáze **chráněná proti úpravě i smazání**, nejen aplikačně. U objemných logů se obvykle nechává vypnutá — dokumentem je tam jediný řádek, takže by stopa narostla stejně jako archiv. Je to vědomé rozhodnutí, ne tiché opomenutí: go-live kontrola sama vypíše, které procesy ji zapnutou nemají.
- **Pojistky k zapnutí.** Legal hold (dokument pod držením se nesmaže, i když držení přišlo až po přípravě dávky), režim pouze kopírovat, retenční podlaha a náhled nanečisto.



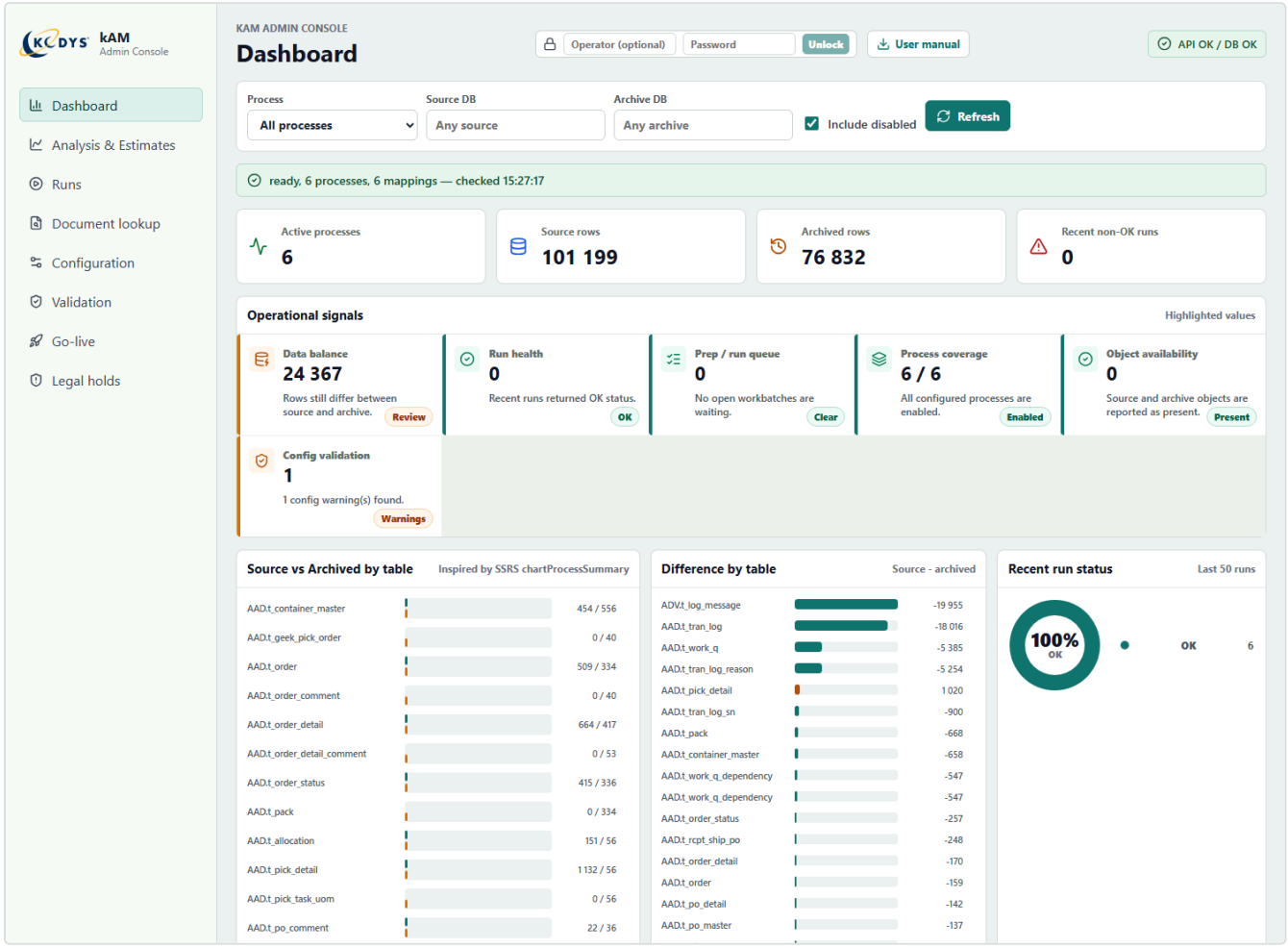
Runs. Každý běh se stavem, trváním, počtem dávek, dokumentů a řádků. Šest sad odbavených za osmnáct sekund; sloupec Error je prázdný. Pod tabulkou se rozbaluje detail až na jednotlivé objekty a dokumenty.

V PRAXI

Operátorovi stačí webová konzole

Žádné SSMS, žádný přístup do databáze. Dashboard s objemy a provozními signály, historie běhů, vyhledání dokumentu, odhady, konfigurace, validace, go-live kontrola a legal holdy. Čtení je anonymní, **editace vyžaduje přihlášení** a zapisuje se do auditu.

Od zákazníka potřebujeme šest rozhodnutí, ne úkoly: retenci, vyhrazený účet pro běh, okno pro archivaci, umístění záloh archivní databáze, kdo vytvoří případné indexy a kdo bude operátor.



Dashboard. Šest provozních signálů s vlastním stavovým štítkem — zdraví běhů, fronta příprav, pokrytí procesů, dostupnost objektů, validace konfigurace. Co potřebuje pozornost, je vidět bez čtení čísel.

CO	KDE
Denní pohled, objemy, signály	Dashboard
Co kdy odešlo	Runs
„Kde je objednávka 12345?“	Document lookup
Kolik vezme příští běh, kolik místa	Analysis & Estimates
Kontrola před změnou, návrhy indexů	Validation
Podmínky pro ostrý provoz	Go-live

JAK SE NASAZUJE

Šest fází, jeden skript

Instalace není instalátor, ale sekvence. Jediný ovladač `Run-Deploy.ps1` dostane server, zdrojovou databázi a název fáze — a spustí právě tu jednu. Každá fáze končí vlastním ověřením, takže je vidět, že se smí pokračovat.

`precheck`	Jen čte. Ověří verzi a edici SQL Serveru, oprávnění a prostředí. Spustitelné kdekoli, nezaloží nic.
`deploy`	Založí obě databáze — administrativní a archivní — a nahraje produkt. Končí vlastními samotesty.
`configure`	Nahraje šest sad dokumentů, vygeneruje přehled chybějících indexů, založí role a zvaliduje konfiguraci proti skutečnému schématu WMS.
`runtime`	Vypíše ruční kroky: servisní účet pro běh a pět jobů SQL Agenta. Ručně schválně — heslo do skriptu nepatří.
`test`	Testovací data a běh nanečisto. Spočítá, co by odešlo, a nesmaže nic.
`realrun`	První ostrý běh. Maže — a proto se nespustí bez výslovného potvrzení parametrem `-IConfirm`.

Hromadná fáze **`all` schválně končí před `realrun`**. Celé nasazení tak lze projet jedním příkazem až do hotového, otestovaného a stále nic nemazajícího stavu; první smazání je vždycky samostatné rozhodnutí člověka.

Konzole a joby

Webová konzole je obyčejná IIS aplikace — na serveru stačí doinstalovat .NET 10 Hosting Bundle. Pravidelný provoz pak obstará pět jobů SQL Agenta: `PREP` připraví dávky, `RUN` je zpracuje ve svém okně, `RECOVER STALE RUNS` uklidí po neplánovaném pádu a dva zálohovací joby drží archivní databázi obnovitelnou.

KDE JI VZÍT

Repozitář

Kompletní balíček: produkt, webová konzole, konfigurace pro Warehouse Advantage, testovací seedy, ověřovací skripty, nasazovací postup a dokumentace.

```
https://tfs.kodys.cz:8443/GitCollection/Kodys%20-%20K.Archive%20Manager%202.0%20(WA)/_git/kArchiveManager2_WA.git
```

Začněte souborem `README.md` (proč konfigurace vypadá, jak vypadá) a `DEPLOYMENT.md` (nasazení po fázích, každá se zastavovací podmínkou).

Dotazy a zkušenosti z nasazení posílejte WMS týmu. Čísla v tomto sdělení pocházejí z měření na referenční instanci v září 2026; na zákaznických datech se objemy liší, metodika ne.